Министерство образования Республики Беларусь
Учреждение образования
БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИНФОРМАТИКИ И РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ

Факультет компьютерных систем и сетей
Кафедра информатики
Дисциплина: Избранные главы информатики

ОТЧЁТ

к лабораторной работе №3
на тему:

«Стандартные типы данных, коллекции, функции, модули»

Выполнил: студент группы 453502
Шавловский Станислав Андреевич
Проверила: Жвакина Анна Васильевна

Минск 2026

Цель: освоить базовый синтаксис языка Python, приобрести навыки работы со стандартными типами данных, коллекциями, функциями, модулями и закрепить их на примере разработки интерактивных приложений.

Задание 1. В соответствии с заданием своего варианта составить программу для вычисления значения функции с помощью разложения функции в степенной ряд. Задать точность вычислений eps.

Предусмотреть максимальное количество итераций, равное 500.

Вывести количество членов ряда, необходимых для достижения указанной точности вычислений. Результат получить в виде:

x	n	$F(x)$	$Math\ F(x)$	eps

```
MENU FOR LAB WORK 3
1. Power series calculation: ln((x+1)/(x-1))
2. Arithmetic mean of even numbers
3. Count words starting with lowercase
4. Text Analysis (Alice in Wonderland)
5. Real numbers list processing
0. Exit
Select a task number (0-5): 1

 Compute ln((x+1)/(x-1)) using power series
Enter x (|x| > 1): 2
Enter eps (e.g. 0.0001): 0.0001

Result:
|    x    |  n  |       F(x)        |    Math F(x)     |   eps   |
| 2.0000 |   5 | 1.0985882824 | 1.0986122887 | 0.0001 |

Run again? (y/n):
```

Задание 2. В соответствии с заданием своего варианта составить программу для нахождения суммы последовательности чисел.

26.	Организовать цикл, который принимает целые числа и вычисляет среднее арифметическое четных чисел. Окончание – ввод 1

```
MENU FOR LAB WORK 3
1. Power series calculation: ln((x+1)/(x-1))
2. Arithmetic mean of even numbers
3. Count words starting with lowercase
4. Text Analysis (Alice in Wonderland)
5. Real numbers list processing
0. Exit
Select a task number (0-5): 2

Enter integers (finish with 1):
> 4
> 6
> 7
> 3
> 3
> 2
> 8
> 9
> 1
Average: 5.0000

Run Task 2 again? (y/n):
```

Задание 3. Не использовать регулярные выражения. В соответствии с заданием своего варианта составить программу для анализа текста, вводимого с клавиатуры.

26	В строке, вводимой с клавиатуры, подсчитать количество слов, начинающихся со строчной буквы

```
MENU FOR LAB WORK 3
1. Power series calculation: ln((x+1)/(x-1))
2. Arithmetic mean of even numbers
3. Count words starting with lowercase
4. Text Analysis (Alice in Wonderland)
5. Real numbers list processing
0. Exit
Select a task number (0-5): 3

Enter text: Apple banana Orange grape
Lowercase words count: 2

Try another text? (y/n):
```

Задание 4. Не использовать регулярные выражения. Дана строка текста, в которой слова разделены пробелами и запятыми. В соответствии с заданием своего варианта составьте программу для анализа строки, инициализированной в коде программы:

«So she was considering in her own mind, as well as she could, for the hot day made her feel very sleepy and stupid, whether the pleasure of making a daisy-chain would be worth the trouble of getting up and picking the daisies, when suddenly a White Rabbit with pink eyes ran close by her.»

Если не оговорено иное, то регистр букв при решении задачи не имеет значения.

26.	а) определить количество слов в строке; б) найти самое длинное слово и его порядковый номер; в) вывести каждое нечетное слово

```
MENU FOR LAB WORK 3
1. Power series calculation: ln((x+1)/(x-1))
2. Arithmetic mean of even numbers
3. Count words starting with lowercase
4. Text Analysis (Alice in Wonderland)
5. Real numbers list processing
0. Exit
Select a task number (0-5): 4

Total words: 55
Longest word: 'considering' at position 4
Every odd-position word: So, was, in, own, as, as, could, the, day, her, very, and, whether, pleasure, making, daisy-chain, be, the, of, up, picking, daisies, sudden

Show analysis again? (y/n):
```

Задание 5. В соответствии с заданием своего варианта составить программу для обработки вещественных списков. Программа должна содержать следующие базовые функции:

1) ввод элементов списка пользователем;

2) проверка корректности вводимых данных;

3) реализация основного задания с выводом результатов;

4) вывод списка на экран.

26	Найти сумму отрицательных элементов списка и произведение элементов, расположенных между максимальным и минимальным элементами

```
MENU FOR LAB WORK 3
1. Power series calculation: ln((x+1)/(x-1))
2. Arithmetic mean of even numbers
3. Count words starting with lowercase
4. Text Analysis (Alice in Wonderland)
5. Real numbers list processing
0. Exit
Select a task number (0-5): 5

Enter list size (Req 8): 5
Choose (g)enerator or (m)anual input: g
List: [-6.52, -5.09, -7.55, -2.28, 1.9]
Sum of negatives: -21.44
Product: -2.28

Process another list? (y/n):
```

```
Process another list? (y/n): y

Enter list size (Req 8): 5
Choose (g)enerator or (m)anual input: m
Element 1: 5
Element 2: 6
Element 3: 7
Element 4: 4
Element 5: -10
List: [5.0, 6.0, 7.0, 4.0, -10.0]
Sum of negatives: -10.00
Product: 4.00

Process another list? (y/n):
```